

# IPC-HFW2449MP-S-B-PRO

Цилиндрическая IP-видеокамера



WizSense

Линейка WizSense, разработанная Dahua Technology, включает в себя продукты и решения, в которых реализован искусственный интеллект на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения. WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря передовым технологиям Dahua эта линейка предлагает интеллектуальные и вместе с тем простые и универсальные продукты и решения.

## Обзор серии

2 серия WizSense IP-видеокамер Dahua использует усовершенствованные алгоритмы глубокого обучения для таких интеллектуальных функций, как Охрана периметра и интеллектуальный детектор движения. В то же время реализованная в этой серии технология Starlight обеспечивает высокое качество изображения в условиях слабой освещенности.

## Функции

### Технология WizColor

Технология Dahua WizColor гибко сочетает в видеокамерах мощный ISP-процессор с ИИ, матрицу с большими пикселями и большую диафрагму. Эта уникальная комбинация позволяет видеокамерам легко получать высококачественное изображение с яркими цветами в ночное время, гарантируя сохранение мелких деталей и сводя к минимуму размытие изображения при движении. В отличие от технологии подсветки, используемой в обычных видеокамерах, технология Dahua WizColor использует по максимуму слабое освещение, такое как лунный свет и отраженное уличное освещение, что позволяет достичь потрясающего результата – цветного изображения всей наблюдаемой сцены. Кроме того, эта технология гарантирует, что дальность мониторинга не сократится в ночное время из-за низких уровней освещенности, и помогает получить цветное изображение даже на больших расстояниях.

### ISP-процессор с ИИ

Благодаря технологии ИИ, реализованной на базе ISP-процессора, видеокамера легко адаптируется к условиям наблюдаемой сцены, передавая высококачественное изображение с высокой детализацией объектов.

### Детектор движения SMD Plus

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

- 4 Мп, КМОП-матрица 1/1.8", высокая чувствительность, высокое разрешение
- Максимальный видеопоток 4 Мп (2688×1520) @ 20 к/с, 4 Мп (2560×1440) @ 25 к/с
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхмалый размер видеопотока
- Встроенная светодиодная подсветка теплого спектра, максимальная дальность 50 м
- RoI, оптимизированные кодеки H.264+/H.265+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных
- Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев
- Видеоаналитика: контроль зоны, детектор пересечения линии (обе функции поддерживают классификацию на людей и транспорт и их точное обнаружение)
- Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива, звук; отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения)
- MicroSD до 256 Гбайт; встроенный микрофон
- Питание 12 В (DC), PoE, удобство монтажа
- Класс защиты IP67
- Детектор движения SMD Plus



### Охрана периметра

Благодаря алгоритмам глубокого обучения функция охраны периметра способна с высокой точностью отличать людей и транспортные средства от других движущихся объектов. В зонах ограниченного доступа (например, пешеходная зона и зона дорожного движения) за счет такой классификации объектов значительно сократилось количество ложных тревог интеллектуальных детекторов пересечения линии, контроля зоны, быстрого движения, парковки, празднования и толпы.

### Оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+

Благодаря передовому алгоритму контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки Dahua обеспечивают более эффективное сжатие видео, чем стандартные кодеки H.265 и H.264, при сохранении высокого качества изображения и экономии средств на хранение и передачу данных.

### Кибербезопасность

IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, протоколы контроля доступа, доверенная защита и шифрование данных при передаче и хранении. Эти технологии значительно повышают уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращают их заражение вредоносными программами.

### Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)

IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса. Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м. Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение  $\pm 30\%$ , благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

| Технические характеристики |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Камера                     |                                                               |
| Матрица                    | 1/1.8" КМОП, 4 Мп                                             |
| Эффективные пиксели (ГхВ)  | 2688×1520                                                     |
| ПЗУ                        | 128 Мбайт                                                     |
| ОЗУ                        | 256 Мбайт                                                     |
| Развертка                  | Прогрессивная                                                 |
| Электронный затвор         | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)                            |
| Чувствительность           | 0.0005 лк (F1.6)                                              |
| Сигнал / шум               | >56 дБ                                                        |
| Дальность подсветки        | ≤50 м (светодиодная подсветка)                                |
| Управление подсветкой      | Авто, вручную                                                 |
| Модуль подсветки           | 4 светодиода (теплый спектр)                                  |
| Настройка по осям          | Поворот: 0° ~ 360°<br>Наклон: 0° ~ 78°<br>Вращение: 0° ~ 360° |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Объектив                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |               |
| Тип                               | Фиксированный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |               |
| Тип крепления                     | Встроенный (M16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |               |
| Фокусное расстояние               | 3.6 мм / 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |               |
| Диафрагма                         | F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |               |
| Поле зрения                       | Горизонталь: 94° / 58°<br>Вертикаль: 50° / 31°<br>Диагональ: 113° / 67°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |               |               |
| Управление диафрагмой             | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |               |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2.6 м / 5.4 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |               |
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)         | Обнаружение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наблюдение | Распознавание | Идентификация |
|                                   | Для фокусного расстояния 3.6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |               |
|                                   | 70.3 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.1 м     | 14.1 м        | 7 м           |
|                                   | Для фокусного расстояния 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |               |
|                                   | 116.6 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46.6 м     | 23.3 м        | 11.7 м        |
|                                   | *О.Н.Р.И. (обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация)— это стандартизированная система (стандарт EN-62676-4), характеризующая способность человека при просмотре видео различать людей или объекты на наблюдаемой сцене. Значения в этой таблице не характеризуют возможности интеллектуальных функций. Информация о дистанциях работы интеллектуальных функций содержится в руководстве по настройке и вводу в эксплуатацию или в приложении Project Design Tool. |            |               |               |

|                                    |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профессиональная видеоаналитика    |                                                                                                                                                                |
| Охрана периметра                   | Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт, высокая точность обнаружения)                                                |
| Интеллектуальный детектор движения | SMD Plus                                                                                                                                                       |
| Интеллектуальный поиск             | Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления точного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видео                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Сжатие видео            | H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Частота кадров          | Основной поток: 2688×1520 @ 1 к/с ~ 20 к/с<br>2560×1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с<br>Дополнительный поток 1: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с<br>*Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов. |
| Количество потоков      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Форматы кадра           | 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)                                                                                                                                                                                                       |
| Контроль видеопотока    | CBR, VBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размер видеопотока      | H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с<br>H.265: 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Режим "день/ночь"       | Переключение цвет / ч/б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Компенсация фоновой засветки          | BLC, HLC                                                           |
| Широкий динамический диапазон         | WDR (120 дБ)                                                       |
| Баланс белого                         | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный |
| Усиление сигнала                      | Авто, вручную                                                      |
| Шумоподавление                        | 3D DNR                                                             |
| Обнаружение движения                  | Есть (4 зоны)                                                      |
| Зоны интереса (RoI)                   | Есть (4 зоны)                                                      |
| Интеллектуальная подсветка            | Есть                                                               |
| Поворот изображения                   | 90°, 180°, 270°                                                    |
| Зеркалирование                        | Есть                                                               |
| Приватные зоны                        | Есть (4 зоны)                                                      |
| Коррекция искажений изображения (LDC) | Есть                                                               |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Аудио               |                             |
| Встроенный микрофон | Есть                        |
| Сжатие аудио        | G.711a, G.711mu, PCM, G.726 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сигнализация      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, тревога SMD, ошибка безопасности |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сеть                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ethernet                       | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SDK и API                      | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Протоколы                      | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, автоматическая регистрация                                                                                                                                                                                      |
| Совместимость                  | ONVIF (S, G, T), CGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Максимальное число подключений | 20 (суммарный поток 48 Мбит/с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Периферийное хранение          | FTP, SFTP, MicroSD (≤56 Гбайт), NAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Веб-клиенты                    | Internet Explorer, Google Chrome, Firefox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Клиенты                        | Smart PSS Lite, DSS, DMSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Мобильные клиенты              | iOS, Android                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Безопасность                   | Шифрование видео, шифрование прошивки, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка аккаунта, журналы безопасности, фильтрация IP-адресов и MAC-адресов, генерация и импорт сертификатов X.509, системный журнал, HTTPS, 802.1X, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление, безопасность сеанса, предупреждения безопасности |

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Сертификация |                                                                            |
| Сертификаты  | EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС)<br>Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) |

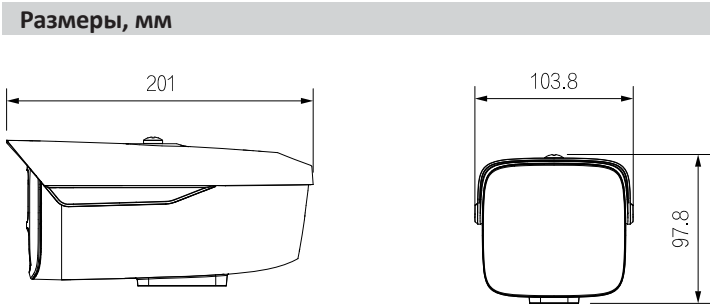
|                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электропитание        |                                                                                                                                                      |
| Питание               | 12 В (DC), PoE                                                                                                                                       |
| Потребляемая мощность | Базовая: 1.5 Вт (12 В), 1.9 Вт (PoE)<br>Максимальная (H.265, видеоаналитика, WDR, максимальная интенсивность подсветки): 5.7 Вт (12 В), 6.8 Вт (PoE) |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Условия эксплуатации |                       |
| Рабочая температура  | -40°C ~ +60°C         |
| Рабочая влажность    | ≤95% (без конденсата) |
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C         |
| Влажность хранения   | ≤95% (без конденсата) |
| Защита               | IP67                  |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Физические параметры |                                   |
| Материал корпуса     | Металл, пластик                   |
| Размеры              | 201 мм × 103.8 мм × 97.8 мм       |
| Масса                | Нетто: 0.68 кг<br>Брутто: 1.27 кг |

| Информация для заказа |                                |                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                   | Артикул                        | Описание                                                                                              |
| IP-видеокамера        | DH-IPC-HFW2449MP-S-B-0360B-PRO | Цилиндрическая IP-видеокамера WizColor с разрешением 4 Мп и фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм |
|                       | DH-IPC-HFW2449MP-S-B-0600B-PRO | Цилиндрическая IP-видеокамера WizColor с разрешением 4 Мп и фиксированным фокусным расстоянием 6 мм   |
| Аксессуары            | PFB120WS                       | Крепление на стену                                                                                    |
|                       | PFA162                         | Универсальное крепление с регулировкой по 3 осям                                                      |
|                       | PFB110W                        | Крепление на потолок                                                                                  |
|                       | PFA150                         | Крепление на столб                                                                                    |
|                       | PFB121W                        | Крепление на стену                                                                                    |
|                       | G3416GW                        | Кабельный ввод G3/4"                                                                                  |
|                       | PFA152-E                       | Крепление на столб                                                                                    |
|                       | PFM321-EN                      | Блок питания 12 В (DC), 1 А                                                                           |
|                       | PFM321D-EN                     | Блок питания 12 В (DC), 1 А                                                                           |
|                       | PFM320D-EN                     | Блок питания 12 В (DC), 2 А                                                                           |
|                       | PFM900-E                       | Контрольно-монтажный тестер                                                                           |
|                       | TF-P100/256GB                  | Карта памяти MicroSD                                                                                  |

| Монтаж на потолок              | Монтаж на стену | Монтаж на столб (горизонтальный) |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                                |                 |                                  |
| Монтаж на столб (вертикальный) |                 |                                  |
|                                |                 |                                  |



Аксессуары

В комплекте



PFB120WS  
Крепление на стену

Опционально



PFA162  
Универсальное крепление с регулировкой по 3 осям



PFB110W  
Крепление на потолок



PFA150  
Крепление на столб



PFB121W  
Крепление на стену



PFA121  
Монтажная коробка



G3416GW  
Кабельный ввод G3/4"



PFA152-E  
Крепление на столб



PFM321-EN  
Блок питания 12 В (DC), 1 А



PFM321D-EN  
Блок питания 12 В (DC), 1 А



PFM320D-EN  
Блок питания 12 В (DC), 2 А



PFM900-E  
Контрольно-монтажный тестер



TF-P100/256GB  
Карта памяти MicroSD

